M1 Physique fondamentale

PF2AY020 Physique numérique

Rapport de projet

Équation KPZ dans un condensat de polariton 1D

Mathieu Chevron

Année universitaire 2025-2026

Résumé

Les condensats de polaritons constituent des systèmes quantiques ouverts et hors équilibre, pour lesquels la dynamique de phase joue un rôle central. En une dimension, il a été proposé que les fluctuations de phase puissent relever de la classe d'universalité de Kardar–Parisi–Zhang (KPZ), initialement introduite pour décrire la croissance stochastique d'interfaces rugueuses. L'objectif de ce projet est de tester numériquement cette hypothèse en comparant deux descriptions : les équations couplées du modèle dissipatif de Gross–Pitaevskii (dGPE) incluant un réservoir d'excitons, et l'équation KPZ

Les équations sont intégrées numériquement (schéma de Strang pour la dGPE couplé à un RK2 pour le réservoir, et schéma de splitting diffusion–non-linéarité–bruit pour KPZ). À partir des champs simulés, la phase est extraite puis les fonctions de corrélation du premier ordre, spatiale $g^{(1)}(\Delta x, 0)$ et temporelle $g^{(1)}(0, \Delta t)$, sont calculées. L'analyse met en évidence plusieurs régimes : un régime microscopique non universel, un régime d'échelle compatible avec KPZ sur une fenêtre intermédiaire, puis une saturation due à la taille finie. Les exposants extraits dans ces fenêtres sont compatibles avec les valeurs universelles attendues en 1D, $\alpha = 1/2$ et $\beta = 1/3$, tandis que les écarts résiduels sont attribués aux effets de taille finie, au choix des fenêtres de fit et à la dynamique condensat–réservoir.

Ces résultats confirment que la dynamique de phase d'un condensat de polaritons 1D peut présenter des signatures de la classe d'universalité KPZ, faisant des polaritons un bon moyen pour explorer l'universalité hors équilibre.

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Théorie **2**
2.1 Equation KPZ 2
2.2 Classe d'universalité KPZ 2
2.3 Condensat de polariton 3
2.3.1 Définition 3
2.3.2 Equations couplées 3

3 Schéma d'intégration **4**
3.1 Méthode de Strang 4
3.2 Méthode de Runge-Kutta 4
3.3 Couplage Strang - RK2 5
3.4 Cas de l'équation KPZ 5

4 Fonctions de corrélation **6**
4.1 Résultats dGPE 6
4.2 Oscillations de relaxation 7
4.3 Résultats KPZ 7

Bibliographie **9**

A Annexes **10**

1 Introduction

Les condensats de polaritons constituent des systèmes quantiques ouverts et hors équilibre, résultant du couplage entre un photon de microcavité et un exciton semiconducteur. La durée de vie finie des polaritons impose un pompage continu compensant les pertes, permettant ainsi de maintenir le système loin de l'équilibre thermodynamique. Ce caractère dissipatif modifie fortement la dynamique de phase du condensat.

Dans ce contexte, il a été proposé que la dynamique de la phase d'un condensat de polaritons 1D puisse appartenir à la classe d'universalité de Kardar–Parisi–Zhang (KPZ). Introduite en 1986 dans l'article de Kardar et al. [1986], l'équation KPZ est un modèle de la physique hors équilibre, caractérisé par des exposants universels $\alpha = 1/2$, $\beta = 1/3$ et $z = 3/2$ en $1+1$ dimension. Nous faisons l'hypothèse qu'à grande échelle, la phase du condensat se comporte comme une interface KPZ, ce qui se traduit par des lois d'échelle spécifiques des corrélations spatiales et temporelles.

L'objectif de ce projet est de tester numériquement cette hypothèse en étudiant les fonctions de corrélation de la phase d'un condensat de polaritons 1D. Nous réaliserons deux approches complémentaires : d'une part, un modèle microscopique réaliste basé sur l'équation dissipative de Gross–Pitaevskii (dGPE) couplée à un réservoir d'excitons, et d'autre part une intégration directe de l'équation KPZ. Les équations sont intégrées à l'aide de schémas numériques, puis la phase est extraite afin de calculer les fonctions de corrélation spatiale et temporelle du premier ordre.

L'analyse des lois d'échelle associées à ces corrélations permet d'identifier les différents régimes dynamiques du système, de mettre en évidence l'émergence du régime KPZ et d'en extraire les exposants universels.

2 Théorie

2.1 Equation KPZ

L'équation KPZ se présente sous la forme suivante :

$$\frac{\partial h(x,t)}{\partial t} = \nu \nabla^2 h(x,t) + \frac{\lambda}{2} (\nabla h(x,t))^2 + \eta(x,t) \tag{2.1}$$

où $h(x,t)$ est la hauteur de l'interface, ν est le coefficient de diffusion qui tend a lisser l'interface, λ mesure la force et le signe de la non-linéarité dans la croissance et enfin η est un bruit de distribution gaussienne avec les caractéristique suivante :

$$\langle \eta(x,t) \rangle = 0, \tag{2.2}$$

$$\langle \eta(x,t)\, \eta(x',t') \rangle = 2D\, \delta(x-x')\, \delta(t-t') \tag{2.3}$$

où D est l'intensité du bruit et δ est la fonction delta de Dirac garantissant que le bruit est non corrélé en espace et en temps (bruit blanc).

Dans notre étude d'un condensat de polariton, nous n'allons pas observer sa hauteur $h(x,t)$ mais sa phase $\theta(x,t)$

$$\frac{\partial \theta(x,t)}{\partial t} = \nu \nabla^2 \theta(x,t) + \frac{\lambda}{2} (\nabla \theta(x,t))^2 + \eta(x,t) \tag{2.4}$$

2.2 Classe d'universalité KPZ

Elle décrit comment certaines dynamiques aléatoires et non linéaires présentent les mêmes comportements statistiques a grande échelle.
Pour que deux système appartiennent à la classe d'universalité KPZ, ils doivent obéir à la loi d'échelle KPZ.
Pour le cas d'un condensat de polariton, sa phase $\theta(x,t)$ doit obéir a :

$$\langle [\theta(x,t) - \theta(0,t)]^2 \rangle \sim |x|^{2\alpha}, \tag{2.5}$$

$$\langle [\theta(x,t) - \langle \theta(x,t) \rangle]^2 \rangle \sim t^{2\beta}, \tag{2.6}$$

$$z = \frac{\alpha}{\beta}. \tag{2.7}$$

où les exposants de la classe d'universalité KPZ en $1+1$ dimension sont :

$$\alpha = \frac{1}{2}, \qquad \beta = \frac{1}{3}, \qquad z = \frac{3}{2}. \tag{2.8}$$

α est l'exposant de rugosité (fluctuations spatiales), β est l'exposant de croissance temporelle et z est l'exposant dynamique reliant espace et temps

2.3 Condensat de polariton

2.3.1 Définition

Le polariton

Le polariton est une quasi-particule résultant du couplage fort entre un photon confiné dans une microcavité optique et une excitation électronique du matériau semi-conducteur, appelée exciton. Ce couplage conduit à de nouveaux états propres du système lumière–matière, caractérisés par une masse effective très faible et une forte non-linéarité.

Condensat

Les polaritons étant des bosons, ils peuvent occuper collectivement le même état quantique. Lorsque la densité dépasse un seuil critique, une accumulation macroscopique de polaritons dans l'état fondamental se produit : on parle alors de condensat de polaritons. Contrairement aux condensats à l'équilibre, ce condensat est intrinsèquement hors équilibre, sa cohérence étant maintenue par un pompage optique continu compensant les pertes.

2.3.2 Equations couplées

Les équations couplées du système que l'on va utiliser sont celle utilisé dans l'article de Fontaine et al. [2022].
L'équation 2.9 décrit un condensat de polariton selon le modèle dissipatif de Gross-Pitaevskii (dGPE) couplé a un réservoir d'excitons régit par l'équation 2.10

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = \left[E(-i\partial_x) + g\,|\psi(x,t)|^2 + 2g_R\, n_R(x,t) + \frac{i\hbar}{2}\left(R\, n_R(x,t) - \gamma_c\right) \right] \psi(x,t) + \xi(x,t), \quad (2.9)$$

$$\frac{\partial n_R(x,t)}{\partial t} = P(x) - \left(\gamma_R + R\,|\psi(x,t)|^2\right) n_R(x,t). \quad (2.10)$$

Dans ces équations, $\psi(x,t)$ désigne le champ d'onde complexe du condensat de polaritons, que l'on peut écrire sous la forme $\psi(x,t) = \sqrt{\rho(x,t)}\, e^{i\theta(x,t)}$, où $\rho(x,t) = |\psi|^2$ est la densité locale et $\theta(x,t)$ la phase. Le champ $n_R(x,t)$ représente la densité du réservoir d'excitons non condensés. L'opérateur $E(-i\partial_x) = -\frac{\hbar^2}{2m^*}\partial_x^2$ correspond à l'énergie cinétique des polaritons, avec m^* la masse effective. Le coefficient g caractérise l'interaction polariton–polariton, tandis que g_R traduit le décalage d'énergie dû au couplage entre le condensat et le réservoir. Le paramètre R correspond au taux de relaxation ou de transfert d'excitons du réservoir vers le condensat, et $P(x)$ désigne le profil spatial du pompage optique injectant des excitons dans le réservoir. Les constantes γ_c et γ_R sont respectivement les taux de perte du condensat (liées à la fuite photonique) et du réservoir (recombinaison des excitons). Le terme $V(x)$ représente un éventuel potentiel externe appliqué au condensat, tel qu'un désordre, une pente ou un piège. Enfin, $\xi(x,t)$ est un bruit stochastique complexe, respectant les propriétés 2.2 et 2.3, qui modélise les fluctuations quantiques ou thermiques du champ.

3 Schéma d'intégration

3.1 Méthode de Strang

La méthode de Strang, introduite par le professeur Gilbert Strang en 1968, permet de traiter une équation complexe comme une combinaison de deux sous-problèmes plus facile a résoudre.
Dans notre cas, on peut extraire de l'équation 2.9 un terme local et un terme cinétique :

$$i\hbar \left.\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t}\right|_{\text{loc}} = \Big(g\,|\psi(x,t)|^2 + 2g_R\, n_R(x,t) + V(x)\Big)\psi(x,t) + \frac{i\hbar}{2}\Big(R\, n_R(x,t) - \gamma_c\Big)\psi(x,t), \quad (3.1)$$

$$i\hbar \left.\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t}\right|_{\text{cin}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2}. \quad (3.2)$$

Cette décomposition nous permet d'intégrer l'équation en suivant le schéma de Strang suivant :

(1) On effectue d'abord un demi-pas local, à l'aide du propagateur

$$U_{\text{loc}}\left(x; \frac{\Delta t}{2}\right) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} H_{\text{loc}} \frac{\Delta t}{2}\right]. \quad (3.3)$$

(2) On réalise ensuite un pas cinétique : on passe dans l'espace de Fourier et l'on propage la fonction d'onde selon

$$\left.\frac{\partial \tilde{\psi}(k,t)}{\partial t}\right|_{\text{cin}} = -\,i\,\omega_k(k)\,\tilde{\psi}(k,t), \qquad \omega_k(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}, \quad (3.4)$$

ce qui correspond au propagateur cinétique

$$U_{\text{cin}}(k; \Delta t) = \exp[-\,i\,\omega_k(k)\,\Delta t]\,. \quad (3.5)$$

(3) Enfin, on termine l'intégration par un second demi-pas local, à nouveau appliqué via $U_{\text{loc}}(x; \Delta t/2)$.

Ce schéma améliore l'efficacité numérique en exploitant la structure de l'équation : chaque sous-problème est résolu par une opération dédiée, ce qui réduit considérablement le coût de calcul par pas de temps.

3.2 Méthode de Runge-Kutta

Pour l'équation 2.10, comme il s'agit d'une équation différentielle ordinaire, nous allons utiliser la méthode connu de Runge-Kutta a l'ordre 2.

À partir de l'état $n_R^n(x)$ au temps t^n, le schéma RK2 s'écrit :

$$k_1(x) = P(x) - \left(\gamma_R + R\,\rho^n(x)\right) n_R^n(x), \tag{3.6}$$

$$n_R^{n+\frac{1}{2}}(x) = n_R^n(x) + \frac{\Delta t}{2}\, k_1(x), \tag{3.7}$$

où $\rho^n(x) = |\psi^n(x)|^2$ est la densité du condensat. On en déduit ensuite

$$k_2(x) = P(x) - \left(\gamma_R + R\,\rho^{n+\frac{1}{2}}(x)\right) n_R^{n+\frac{1}{2}}(x), \tag{3.8}$$

et l'état mis à jour du réservoir est donné par

$$n_R^{n+1}(x) = n_R^n(x) + \Delta t\, k_2(x), \qquad n_R^{n+1}(x) \geq 0. \tag{3.9}$$

Ce schéma permet une intégration précise de l'équation du réservoir tout en conservant un coût numérique réduit, ce qui le rend particulièrement adapté au couplage avec le schéma de Strang utilisé pour l'évolution du condensat.

3.3 Couplage Strang - RK2

La combinaison de ces deux méthode nous permet d'intégrer le système complet avec un cout numérique et une efficacité très intéressante.
Ainsi,

$$\psi^{n+1}(x) = U_{\text{loc}}\left[x; \frac{\Delta t}{2}, n_R^n\right] U_{\text{cin}}(\Delta t)\, U_{\text{loc}}\left[x; \frac{\Delta t}{2}, n_R^{n+1}\right] \psi^n(x), \tag{3.10}$$

3.4 Cas de l'équation KPZ

Nous avons aussi simuler le condensat a partir de l'équation KPZ 2.4.
On sépare l'évolution en trois contribution :

— Terme de diffusion avec son propagateur dans l'espace de Fourier :

$$U_{\text{dif}} = \exp(-\nu k^2 \Delta t), \tag{3.11}$$

— Terme non-linéaire en espace réel et le bruit :

$$\theta \leftarrow \theta + \frac{\lambda}{2}(\partial_x \theta)^2 \Delta t + \eta \Delta t \tag{3.12}$$

Ce qui nous donne le schéma d'intégration suivant :

$$\theta^{n+1} = U_{\text{dif}}(\theta^n(x) + \frac{\lambda}{2}(\partial_x \theta^n)^2 \Delta t + \sqrt{\frac{2D\Delta t}{\Delta x}}\, \xi^n(x)) U_{\text{dif}} \tag{3.13}$$

où on a injecter :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \eta(x,t)\,\mathrm{d}t \simeq \sqrt{\frac{2D\Delta t}{\Delta x}}\, \xi^n(x), \tag{3.14}$$

4 Fonctions de corrélation

Les fonctions de corrélations du premier ordre, spatiales et temporelles, permettent de caractériser l'ordre, la cohérence et la nature du condensat. Elles constituent également des observables essentielles pour mettre en évidence l'appartenance du système à la classe d'universalité KPZ.
Comme nous avons vu dans la partie 2.2, un système appartenant à la classe d'universalité KPZ doit obéir aux loi d'échelle KPZ.

$$|g^{(1)}(\Delta x, 0)| \sim \exp\left[-A\,(\Delta x)^{2\alpha}\right], \qquad \alpha = \frac{1}{2} \tag{4.1}$$

$$|g^{(1)}(0, \Delta t)| \sim \exp\left[-B\,(\Delta t)^{2\beta}\right], \qquad \beta = \frac{1}{3} \tag{4.2}$$

On définit la fonction de corrélation spatiale par :

$$g^{(1)}(\Delta x, 0) = \left\langle \exp\left[i\big(\theta(x+\Delta x, t) - \theta(x, t)\big)\right]\right\rangle_x \tag{4.3}$$

et la fonction de corrélation temporelle par :

$$g^{(1)}(0, \Delta t) = \left\langle \exp\left[i\big(\theta(x, t_0+\Delta t) - \theta(x, t_0)\big)\right]\right\rangle_x \tag{4.4}$$

4.1 Résultats dGPE

L'exploitation des fonctions de corrélation a permis de mettre en évidence plusieurs régimes caractérisant l'évolution de la variance des fluctuations de phase du système décrit par les équations 2.9 et 2.10

Fonction de corrélation spatial

La figure A.1a met en évidence 4 régimes distincts :

1. $\boldsymbol{\Delta x \leq 10\,\mu m}$: Aucun régime KPZ n'est observé. La physique est dominée par la dynamique microscopique de la dGPE, et la non-linéarité KPZ n'est pas encore effective.
2. $\boldsymbol{12\,\mu m \leq \Delta x \leq 35\,\mu m}$: Le régime KPZ est clairement identifié avec un exposant spatial $\boldsymbol{\alpha \simeq \frac{1}{2}}$. La phase se comporte comme une surface rugueuse de type KPZ. Ce régime correspond à la fenêtre d'échelle
$$\boldsymbol{\ell_\mu \ll \Delta x \ll \xi(t) \sim t^{1/z},}$$
où $\boldsymbol{\ell_\mu}$ désigne la longueur microscopique et $\boldsymbol{\xi(t)}$ la longueur de corrélation.
3. $\boldsymbol{50\,\mu m \leq \Delta x \leq 150\,\mu m}$: Un plateau est observé, indiquant une saturation spatiale locale. Deux points séparés par une telle distance n'échangent plus d'information et leurs phases deviennent statistiquement indépendantes.
4. $\boldsymbol{\Delta x \geq 150\,\mu m}$: Ce régime est dominé par les effets de taille finie. Il s'agit d'un artefact géométrique lié aux conditions aux limites périodiques.

Fonction de corrélation temporelle

La figure A.1b met en évidence trois régimes temporels distincts :

1. $\boldsymbol{\Delta t \leq 6 \times 10^2\, ps}$: Aucun régime KPZ n'est observable. La dynamique est dominée par les échelles microscopiques de la dGPE, et la non-linéarité KPZ n'est pas encore effective.
2. $\boldsymbol{7 \times 10^2\, ps \leq \Delta t \leq 1.5 \times 10^3\, ps}$: Le régime KPZ temporel est observé avec un exposant $\boldsymbol{\beta \simeq \frac{1}{3}}$. La phase subit une diffusion anormale caractéristique de la classe KPZ. Cette fenêtre correspond à l'échelle de temps

$$\boldsymbol{t_\mu \ll \Delta t \ll t_{\text{sat}},}$$

   où $\boldsymbol{t_\mu}$ est le temps microscopique et $\boldsymbol{t_{\text{sat}}}$ le temps de saturation.
3. $\boldsymbol{\Delta t \geq 2 \times 10^3\, ps}$: Un plateau temporel apparaît, traduisant une saturation complète. Le système a alors exploré l'ensemble de l'espace des phases accessible. Le temps de saturation obéit à la loi d'échelle

$$\boldsymbol{t_{\text{sat}} \sim L^z.}$$

4.2 Oscillations de relaxation

Lors de l'analyse des fonctions de corrélation spatiales, le temps est fixé à $t = t_0$ afin d'étudier les corrélations a un instant donné. Or, on a remarqué que l'exposant spatial α n'est pas constant lorsque l'on fait varier t_0 avec notamment des variations plus ou moins importante du plateau. Ce comportement peut être attribué a un phénomène intrinsèques aux condensats de polaritons : les oscillations de relaxation. Celles-ci résultent de la dynamique couplée entre le réservoir excitonique, qui se remplit lentement, et le condensat, qui se décharge plus rapidement. Ce mécanisme cyclique engendre des oscillations de densité et de phase, visibles sur la figure A.3, et induit une modulation temporelle de la longueur de corrélation spatiale, expliquant ainsi les variations observées de l'exposant α

4.3 Résultats KPZ

Une simulation directe de l'équation de KPZ a été menée avec les mêmes conditions numériques. L'analyse des corrélations figure A.2 fournit

$$\alpha_{\text{KPZ}} = 0.477 \quad \text{pour} \quad \Delta x \in [1, 40],$$

$$\beta_{\text{KPZ}} = 0.299 \quad \text{pour} \quad \Delta t \in [100, 500].$$

Ces valeurs sont en bon accord avec les exposants universels théoriques de la classe KPZ en dimension 1+1, à savoir $\alpha = 1/2$ et $\beta = 1/3$. Les écarts résiduels peuvent être attribués aux effets de taille finie, à la fenêtre d'échelle limitée accessible numériquement, ainsi qu'aux fluctuations statistiques liées au bruit.

Conclusion

Dans ce projet, nous avons étudié numériquement la dynamique de phase d'un condensat de polaritons unidimensionnel afin de tester son appartenance à la classe d'universalité KPZ. Deux approches complémentaires ont été considérées : l'intégration directe du modèle dissipatif de Gross–Pitaevskii couplé à un réservoir (dGPE), et l'intégration de l'équation KPZ en tant que description effective à grande échelle. L'intégration a permis d'obtenir des trajectoires temporelles suffisamment longues pour analyser les corrélations de phase.

L'étude des fonctions de corrélation spatiale et temporelle du premier ordre a mis en évidence des régimes successifs. À courte distance et court temps, la dynamique est dominée par des échelles microscopiques propres au modèle, et la classe d'universalité KPZ n'est pas attendue. À des échelles intermédiaires, les corrélations présentent une loi d'échelle compatible avec KPZ, permettant d'extraire des exposants proches des valeurs universelles $\alpha = 1/2$ et $\beta = 1/3$. Enfin, à grande distance et grand temps, une saturation apparaît, conséquence directe de la taille finie du système, avec un temps caractéristique $t_{\text{sat}} \sim L^z$.

Nous avons également discuté l'influence de la dynamique condensat–réservoir sur l'extraction des exposants, notamment via des oscillations de relaxation susceptibles de moduler la longueur de corrélation et de faire varier les fenêtres où l'exposant universel α est observable. Ces observations soulignent l'importance du choix des fenêtres d'ajustement et du régime (transitoire vs saturé) dans la mesure des exposants d'universalité KPZ.

Dans la continuité de se projet, plusieurs poursuites d'études peuvent être envisagés : (i) étudier systématiquement la dépendance en taille L afin de tester la loi $t_{\text{sat}} \sim L^z$ et d'accéder à l'exposant dynamique z, (ii) améliorer les statistiques en réalisant des moyennes sur le bruit et sur les temps de référence t_0, tout en préservant les fenêtres d'échelle, (iii) explorer l'influence des paramètres physiques (intensité du bruit, interactions, pertes dépendantes de k) sur la visibilité du régime KPZ. L'ensemble de ces résultats confirme que les condensats de polaritons constituent un modèle numérique réaliste pour l'étude de l'universalité hors équilibre.

Bibliographie

Ehud Altman, Lukas M. Sieberer, Leiming Chen, Sebastian Diehl, and John Toner. Two-dimensional superfluidity of exciton polaritons requires strong anisotropy. *Phys. Rev. X*, 5 : 011017, Feb 2015. doi : 10.1103/PhysRevX.5.011017. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.5.011017.

Milena De Giorgi, Dario Ballarini, Paolo Cazzato, George Deligeorgis, Simos I. Tsintzos, Zacharias Hatzopoulos, Pavlos G. Savvidis, Giuseppe Gigli, Fabrice P. Laussy, and Daniele Sanvitto. Relaxation oscillations in the formation of a polariton condensate. *Phys. Rev. Lett.*, 112 :113602, Mar 2014. doi : 10.1103/PhysRevLett.112.113602. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.112.113602.

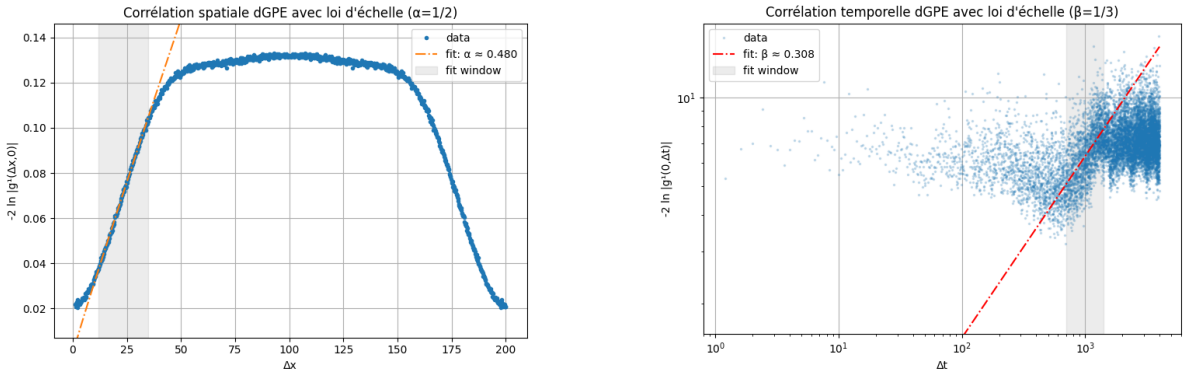
Quentin Fontaine, Davide Squizzato, Florent Baboux, Ivan Amelio, Aristide Lemaître, Martina Morassi, Isabelle Sagnes, Luc Le Gratiet, Abdelmounaim Harouri, Michiel Wouters, Iacopo Carusotto, Alberto Amo, Maxime Richard, Anna Minguzzi, Léonie Canet, Sylvain Ravets, and Jacqueline Bloch. Kardar–Parisi–Zhang universality in a one-dimensional polariton condensate. *Nature*, 608(7924) :687–691, August 2022. ISSN 1476-4687. doi : 10.1038/s41586-022-05001-8. URL https://doi.org/10.1038/s41586-022-05001-8.

Hamis Gargoubi, Thierry Guillet, Sihem Jaziri, Jalloul Balti, and Brahim Guizal. Polariton condensation threshold investigation through the numerical resolution of the generalized gross-pitaevskii equation. *Phys. Rev. E*, 94 :043310, Oct 2016. doi : 10.1103/PhysRevE.94.043310. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.94.043310.

Mehran Kardar, Giorgio Parisi, and Yi-Cheng Zhang. Dynamic scaling of growing interfaces. *Phys. Rev. Lett.*, 56 :889–892, Mar 1986. doi : 10.1103/PhysRevLett.56.889. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.56.889.

Gilbert Strang. On the construction and comparison of difference schemes. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 5(3) :506–517, 1968. doi : 10.1137/0705041. URL https://doi.org/10.1137/0705041.

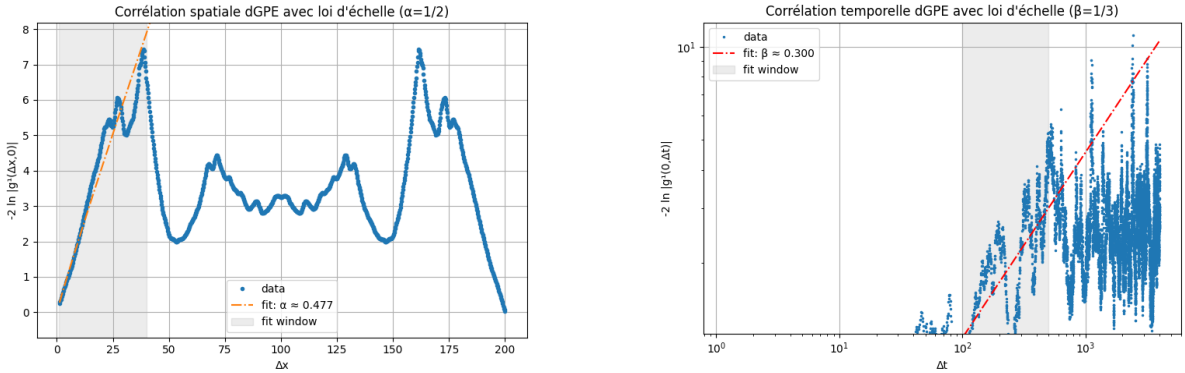
A Annexes



(a) Corrélation spatiale

(b) Corrélation temporelle

FIGURE A.1 – Fonctions de corrélation spatiale (a) et temporelle (b) pour le modèle dGPE.



(a) Corrélation spatiale

(b) Corrélation temporelle

FIGURE A.2 – Fonctions de corrélation spatiale (a) et temporelle (b) pour le modèle KPZ.

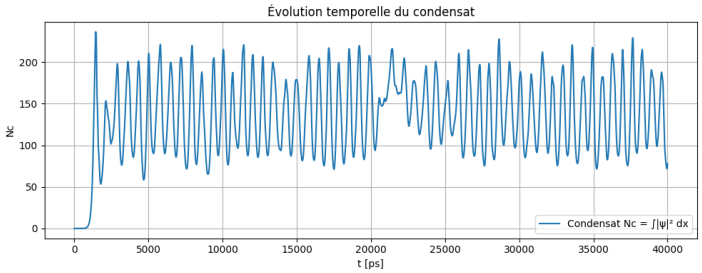


FIGURE A.3 – Evolution temporelle de la densité totale du condensat.